

베스폰사주(이노투주맙오조가마이신)(한국화이자제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1병당 inotuzumab ozogamicin 1mg
제형 및 성상	이 약은 황갈색 유리 바이알에 충전된 흰색-회백색의 동결 건조 분말임. 재구성 후에는 투명 내지 유백색이고, 무색 내지 연한 황갈색이며, 눈에 보이는 이물질이 없는 용액임.
효능·효과	재발 또는 불응성 전구 B세포 급성 림프모구성 백혈병(ALL) 성인 환자의 치료 필라델피아 염색체 양성인 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성 림프모구성 백혈병 환자는 1가지 이상의 티로신 키나제 억제제(TKI)에 실패한 적이 있어야 한다.
용법·용량	1. 권장 용량 1) 매 용량투여 전 예비투약한다('2. 권장 예비투약 및 세포수 감소' 참조). 2) 주기1에서, 이 약의 총 권장용량은 모든 환자에서 주기당 1.8 mg/m² 이며 총 3회로 나누어 제1일에 0.8 mg/m², 제8일에 0.5 mg/m², 제15일에 0.5 mg/m²를 투여한다. 주기1의 투여 기간은 3주이지만, 환자가 CR(완전관해) 또는 CRi(불완전한 혈액학적 회복을 동반한 완전관해)를 달성한 경우 및/또는 독성을 회복 할 수 있도록 4주로 연장될 수 있다. 3) 이후 주기에서, ▪ CR 또는 CRi를 달성한 환자의 경우, 이 약의 총 권장용량은 주기당 1.5 mg/m²으로써, 3회로 나누어 제1일, 제8일, 제15일에 각각 0.5 mg/m²씩 투여한다. 이후 주기의 투여 기간은 4주이다. 또는 ▪ CR 또는 CRi를 달성하지 않은 환자의 경우, 이 약의 총 권장용량은 주기당 1.8 mg/m²으로서, 3회로 나누어 제1일에 0.8 mg/m², 제8일에 0.5 mg/m², 제15일에 0.5 mg/m²를 투여한다. 이후 주기의 투여 기간은 4주이다. 3주기 안에 CR 또는 CRi를 달성하지 못한 환자에서는 투여가 중단되어야 한다. 4) 조혈모세포이식(HSCT)을 시행하는 환자의 경우, 이 약의 권장 투여

기간은 2주기이다. 2주기 투여 후 CR 또는 CRi를 달성하지 못하거나, MRD(미세잔존질환) 음성을 달성하지 못한 환자에서 세번째 주기가 고려될 수 있다.

5) HSCT를 시행하지 않는 환자의 경우, 추가적으로 최대 6주기까지 투여될 수 있다.

표 1에 권장 투여 요법이 제시되어 있다.

[표 1] 주기1 및 치료 반응에 따른 이후 주기의 투여 요법

	제1일	제8일 ^a	제15일 ^a
주기1의 투여 요법			
모든 환자			
투여량 ^b	0.8 mg/m ²	0.5 mg/m ²	0.5 mg/m ²
주기 기간	21일 ^c		
치료 반응에 따른 이후 주기의 투여 요법			
CR ^d 또는 CRi ^e 를 달성한 환자:			
투여량 ^b	0.5 mg/m ²	0.5 mg/m ²	0.5 mg/m ²
주기 기간	28일 ^f		
CR ^d 또는 CRi ^e 를 달성한 환자:			
투여량 ^b	0.8 mg/m ²	0.5 mg/m ²	0.5 mg/m ²
주기 기간	28일 ^f		
a +/- 2 일 (투여간격 최소 6일 유지).			
b 투여량은 환자의 체표면적(m ²)에 기반한다.			
c CR 또는 CRi를 달성한 환자의 경우 및/또는 독성을 회복 할 수 있도록, 주기 기간은 최대 28일까지로 연장될 수 있다(즉, 제21일에 7일간의 무투약 기간 시작).			
d CR은 골수 내 5% 미만의 모세포 및 말초 혈액 백혈병 모세포의 부재, 말초 혈액 수치 완전 회복(혈소판 100 x 10 ⁹ /L 이상 및 절대호중구수[ANC] 1 x 10 ⁹ /L 이상) 및 골수외 질병의 소실로 정의된다.			
e CRi는 골수 내 5% 미만의 모세포 및 말초 혈액 백혈병 모세포의 부재, 말초 혈액 수치의 불완전 회복(혈소판 100 x 10 ⁹ /L 미만 및/또는 ANC 1 x 10 ⁹ /L 미만) 및 골수외 질병의 소실로 정의된다.			
f 제21일에 7일간의 무투약 기간 시작함.			

2. 권장 예비투약 및 세포수감소

1) 투여 전 코르티코스테로이드, 해열제 및 항히스타민제로 예비투약 하는 것이 권장된다. 주입 중 및 주입 후 최소 1시간동안, 환자에서 주입관련 반응의 증상을 관찰해야 한다.

2) 순환 림프모세포가 있는 환자의 경우, 첫 번째 투여 전 말초 모세포 수를 10,000/mm³ 이하로 줄이기 위해 히드록시우레아, 스테로이드 및/또는 빈크리스틴 병용투여와 더불어 종양감축술을 실시하는 것이 권장된다.

3) 종양 부하가 높은 환자에서는 이 약 투여 전에 요산 수치의 감소를 위한 예비 투약 및 수액요법이 권고된다.

3. 용량 조절

독성에 따라 이 약 투여용량을 조절한다(표 2-4참조). 치료 주기 동안 (즉, 제8일 및/또는 제15일) 호중구감소증 또는 혈소판감소증으로 인해 이 약의 투여를 일시중단 할 필요는 없지만 비혈액학적 독성의 경우 주기 내 투여의 일시 중단이 권장된다. 이 약 관련 독성으로 인해 투여용량을 감소하는 경우, 이 투여용량을 다시 증량해서는 안된다.

[표 2] 혈액학적 독성에 따른 이 약의 투여용량 조절

기준	이 약의 투여용량 조절
이 약의 투여 전, ANC가 $1 \times 10^9/L$ 이상인 경우	ANC가 감소하는 경우, ANC가 $1 \times 10^9/L$ 이상으로 회복될 때까지 다음 투여 주기를 일시 중단한다. 낮은 ANC가 28일 이상 지속되고, 이 약과 관련이 있다고 의심되는 경우, 이 약 투여를 중단한다.
이 약의 투여 전, 혈소판 수가 $50 \times 10^9/L$ 이상인 경우 ^a	혈소판 수가 감소하는 경우, 혈소판 수가 $50 \times 10^9/L^a$ 이상으로 회복될 때까지 다음 투여 주기를 일시 중단한다. 낮은 혈소판수가 28일 이상 지속되고, 이 약과 관련이 있다고 의심되는 경우, 이 약 투여를 중단한다.
이 약 투여 전, ANC가 $1 \times 10^9/L$ 미만 및/또는 혈소판 수가 $50 \times 10^9/L$ 미만인 경우 ^a	ANC 또는 혈소판 수가 감소하는 경우, 다음 중 최소 한 가지가 발생할 때까지 다음 투여 주기를 일시 중단한다. - ANC 및 혈소판 수가 적어도 이전 주기의 베이스라인 수준까지 회복, 또는 - ANC가 $1 \times 10^9/L$ 이상으로 회복하고 혈소판 수가 $50 \times 10^9/L^a$ 이상으로 회복, 또는 - 안정적 또는 개선된 질환(가장 최근 골수 평가를 기반으로 함) 및 ANC와 혈소판 수 감소가 기저질환으로 인한 것이라 간주된다(이 약과의 관련 독성으로 간주되지 않음).
^a 용량조절을 위해 측정된 혈소판 수치는 수혈과 별개이다.	

[표 3] 비혈액학적 독성에 따른 이 약의 투여용량 조절

비혈액학적 독성	투여용량 조절
VOD 또는 기타 중증 간 독성	투여의 영구 중단 (사용상의 주의사항 중 '1. 경고' 항 참조)
총 빌리루빈이 $1.5 \times ULN$ 초과 및 AST/ALT가 $2.5 \times ULN$ 초과	길버트 증후군 또는 용혈로 인한 경우를 제외하고, 각 용량 투여 전에 총빌리루빈치가 정상상한치의 1.5배 이하 및 AST/ALT가 정상상한치의 2.5배 이하로 회복될 때까지 투여를 일시 중단한다. 총빌리루빈이 정상상한치의 1.5배 이하로 회복되지 않거나 AST/ALT가 정상상

		한치의 2.5배 이하로 회복되지 않는 경우 투여를 영구 중단한다(사용상의 주의사항 중 '1. 경고' 항 참조).
	주입 관련 반응	주입을 일시 중단하고 적절한 의료적 처치를 시작한다. 주입 관련 반응의 중증도에 따라, 스테로이드 및 항히스타민제의 주입 또는 투여중단을 고려한다. 중증 또는 생명을 위협하는 주입 관련 반응의 경우, 투여를 영구 중단한다(사용상의 주의사항 중 '3. 일반적 주의' 항 참조).
	2 ^a 등급 이상의 비혈액학적 독성	각 용량 투여 전 1 등급 또는 치료 전 등급 수준으로 회복될 때까지 투여를 일시 중단한다.
	ALT=알라닌 아미노전달효소, AST=아스파르테이트 아미노전달효소, ULN=정상상 한치, VOD (Venoocclusive disease)=정맥폐쇄간질환 a NCI CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events) 버전 3.0 에 따른 중증도 등급.	
	[표 4] 독성으로 인한 투여 일시 중단 기간에 따른 이 약의 투여용량 조절	
	독성으로 인한 투여의 일시 중단 기간	투여용량 조절
	7일 미만(주기 내)	일시적으로 다음 투여를 중단한다(투여 간격 최소 6일 유지).
	7일 이상	해당 주기 내 다음 투여를 생략한다.
	14일 이상	충분한 회복 후, 이후 주기에 대한 총 투여량은 25% 감량한다. 추가로 용량조절이 필요한 경우, 이후 주기의 투여 횟수를 주기 당 2회로 줄인다. 총 투여량을 25% 감량하고 주기 당 투여 횟수를 2회로 줄였을 때에도 내약성이 없는 경우, 투여를 영구 중단한다.
	28일 초과	투여의 영구 중단을 고려한다.
의약품 분류	421(항악성종양제), 전문의약품	
ATC	L01XC26	
약리기전	CD22-표적(CD22-directed) 항체-약물 결합체(antibody-drug conjugation; ADC) ¹⁾	
품목허가일	2019년 1월 3일	

1) 식약처 허가사항 > 사용상의 주의사항 12. 전문가를 위한 정보

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성²⁾

- (정의 및 분류) 백혈병은 혈액 또는 골수 속에 종양세포(백혈병 세포)가 생기는 질병으로, 경과에 따라 급성백혈병과 만성백혈병으로 구분함.
 - 급성림프구성백혈병은 림프구계 백혈구가 악성 세포로 변하여 골수에서 증식하고 말초 혈액으로 퍼지는데 간, 비장, 림프계, 대뇌, 소뇌, 척수 등을 침범하는 질병이며, 대개 골수나 말초혈액에 림프아세포가 20%이상 차지하는 경우로 정의됨.
 - 급성림프구성백혈병은 B세포(전구 B세포 종양, 전구 B 세포 림프아구성 백혈병/림프종), T세포(전구 T세포종양, 전구 T림프 아세포성 림파종/백혈병)으로 분류됨.
- (치료방법) 급성림프구성백혈병의 치료의 목적은 완전 관해, 즉 백혈병 세포를 제거하고 골수의 기능을 회복하고 혈액 세포의 수적 균형 상태를 이루는 것임.
 - 항암화학요법은 관해 유도 치료 및 중추신경계 예방 치료와 공고 치료, 유지 치료 같은 관해 후 치료로 나뉘며, 방사선 치료는 중추신경계 예방과 치료를 하기 위해 사용함.
 - 조혈모세포이식은 완치를 기대할 수 있는 치료법이며, 급성림프구성백혈병에 시행되는 조혈모세포이식은 재발의 위험성이 높은 고위험군에서 1차 관해 시에 시행함.

(2) 약제 특성³⁾

- 신청품은 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자의 치료에 허가된 CD22-표적(CD22-directed) 항체-약물 결합체(antibody-drug conjugation; ADC)임.
 - 신청품은 N-acetyl- γ -calicheamicin (항생 물질이 삽입된 DNA 및 P-glycoprotein substrate)를 배달하는 항체-세포독성 결합체이며, CD22-표현 세포를 표적으로 하는, 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자를 위한 혁신 치료제로 FDA에서 허가됨.

2) 국가암정보센터(www.cancer.go.kr) > 내가 알고 싶은 암 > 암의 종류 > 전체암 보기 > 급성림프구성백혈병

3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13e. 2018. Chapter 68: Hormones and Related Agents in the Therapy of Cancer

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾ 및 임상진료지침⁸⁾⁹⁾에서 재발 또는 불응성 전구 B 세포 급성림프모구백혈병 성인 환자의 치료에 사용하도록 추천됨.
- NCCN 임상진료지침(2019. v2.)에 따르면, 재발 또는 불응성 급성림프모구백혈병 성인 환자에서 필라델피아 염색체 양성인 경우 티로신 키나제 억제제(TKI; dasatinib, imatinib, ponatinib 등)를 권고하며, 그 중 TKI intolerant/refractory인 경우 blinatumomab과 신청품을 추천하고 있음. 필라델피아 염색체 음성인 재발 또는 불응성 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자에서는 신청품과 blinatumomab을 동일한 권고 수준(category 1)으로 추천함.

(4) 임상시험 결과

- [INO-VATE] 재발 또는 불응성, CD22-양성인 급성림프모구백혈병 성인 환자(326명)를 대상으로 한 다기관, 공개표지, 평행군, 3상 무작위배정 임상시험 결과, 1차 결과변수인 완전 관해¹⁰⁾ 비율은 표준 치료군 대비 신청품군에서 유의하게 더 높았으며(80.7% [95% CI, 72.1–87.7] vs. 29.4% [95% CI, 21.0–38.8], $P < 0.001$), 전체 생존기간 중앙값은 신청품군에서 7.7개월(95% CI, 6.0–9.2), 표준 치료군에서 6.7개월(95% CI, 4.9–8.3)로 위험비는 0.77 (97.5% CI, 0.58–1.03)($P = 0.04$)이었음¹¹⁾.
- 동 연구의 최종 분석결과에서 완전 관해 비율은 표준 치료군 대비 신청품군에서 더 높았으며(73.8% vs 30.9%, $P < 0.0001$), 전체 생존기간 중앙값은 신청품군 7.7개월, 표준 치료군 6.2개월로 분석됨(HR 0.75 [97.5% CI, 0.57–0.99], $P = 0.0105$)¹²⁾.

4) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology. 10e. 2015.

5) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.

6) The MD Anderson Manual of Medical Oncology. 3e. 2016.

7) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 13e. 2018.

8) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Acute Lymphoblastic Leukemia. 2019. version 2.

9) ESMO. Acute lymphoblastic leukaemia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2016 Sep;27(suppl 5):v69–v82.

10) including complete remission with incomplete hematologic recovery

11) Kantarjian HM, et al. Inotuzumab Ozogamicin versus Standard Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia. N Engl J Med. 2016 Aug 25;375(8):740–53.

12) Kantarjian HM, et al. Inotuzumab ozogamicin versus standard of care in relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia: Final report and long-term survival follow-up from the randomized, phase 3 INO-VATE study. Cancer. 2019 Mar 28.

(5) 학회의견

- 단시간에 급격히 악화되는 재발 또는 불응성 성인 급성림프모구백혈병의 질환 특성 및 위중도와 치료 선택 및 대상 환자가 많지 않은 점을 고려 시, 최대한 빠른 시기에 각 환자 특성에 맞는 치료제를 투약할 수 있도록 다양한 치료옵션을 제시하는 것이 필요하므로, 신청품의 보험급여 인정이 되어야 한다는 의견임¹³⁾.
- 또한 투여방식에서 대체약제인 blinatumomab의 경우, 24시간 지속 정맥 투여를 원칙으로 하고 있어 반드시 입원치료를 요하나, 신청품의 경우 3일간 한 시간씩 투여하는 스케줄로 일부 환자에서 외래 치료가 가능할 것으로 판단된다는 의견임¹⁴⁾.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “재발 또는 불응성 전구 B세포 급성 림프모구성 백혈병(ALL) 성인 환자의 치료”에 허가받은 항암제로, 현재 blinatumomab 등이 허가 및 급여되고 있어 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토 결과 (암질환심의위원회, 2018년 4월 11일)

35. 급성림프모구백혈병 [2군 항암제를 포함한 요법]				
연번	항암화학요법	투여대상	투여대상	투여대상
17	inotuzumab ozogamicin ^{주7)}	18세 이상의 필라델피아 염색체 음성인 재발 또는 불응성 전구B세포 급성림프모구백혈병	2차 또는 3차	관해유도요법, 관해공고요법

주7. 1) 관해유도요법 최대 2주기 급여 인정하며 이후 조혈모세포이식을 권고함
 2) CR 또는 CRi인 경우에 한해 공고요법으로 추가 투여할 수 있음(약값 전액을 본인이 부담)
 3) 관해유도요법과 관해공고요법을 합하여 최대 6주기까지 투여할 수 있음

13) 대한혈액학회(), 대한항암요법연구회()

14) 대한혈액학회()

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- (수재 현황) 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 이탈리아, 영국, 스위스 약가집에 수재되어 있음¹⁵⁾.
- (제외국 평가결과) 신청품은 NICE (영국), SMC (스코틀랜드), pCODR (캐나다), PBAC (호주) 등에서 재발 또는 불응성 CD22-양성, 전구 B세포 급성림프모구백혈병 성인 환자의 치료 선택으로 권고됨.

15) 프랑스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.